

Objectifs du pseudo-code :

- 1) permettre la saisie d'un terme de Wallis (numérateur/dénominateur)
- 2) calculer l'approximation $\pi/2$ du 1er terme (2/1) jusqu'au terme saisi par l'utilisateur
- 3) afficher le résultat de l'approximation

1. Sous problème n°1 : comment calculer la suite de wallis

$\pi/2 = 2/1 * 2/3 * 4/3 * 4/5 * 6/5 * 6/7 * 8/7 * 8/9 * 10/9 * 10/11$

La boucle est la suivante : $2/1 * 2/3 * 4/3$

Le numérateur se répète une fois puis on y ajoute deux.

Le dénominateur ajoute 2 puis se répète une fois.

2. Sous problème n°2 : input et output du code

inputnumérateur = nombre ou chiffre

inputdénominateur = nombre ou chiffre

Règle de vérification de nombre de Wallis -> inputnumérateur + ou - 1 = inputdénominateur et inputnumérateur doit être pair tandis que inputdénominateur doit être impair.

Si correct exécuter le code sinon arrêter avec un message à l'utilisateur.

3. Sous problème n°3 : Lié la vérification du nombre avec la boucle de Wallis

Tant que inputnumérateur et inputdénominateur ne correspondent pas à une des fractions dans la boucle, la boucle continue.

Sous problème n°4 : Retour de l'approximation à l'utilisateur avec 4 chiffres significatifs (ou plus)

Lorsque la fraction est trouvée dans la boucle, le résultat du calcul est stocké dans une variable qui est affiché via un message textuel sur le terminal.

4. Pseudo-code :

Etape 1:

ininputnominator = userrequired

inputdénominateur = userrequired

Etape 2 :

if inputnominator - 1 = inputdénominateur

or inputnominator + 1 = inputdénominateur

and inputnominator is even

and inputdénominateur is odd

then

run Etape 3

else

print "la fraction indiquée ne fait pas partie de la suite de Wallis"

and

exit

Etape 3:

calculate once

$2/1 * 2/3$

run verification with (ininputnominator/inputdénominateur) = $2/1$ or $2/3$

if true

print result

else

boucle self-incremental

nominator+2/dénominateur * nominator+2/dénominateur+2

run verification with (ininputNominator/inputDénominateur) = $2/1$ or $2/3$

if true

print result

else

repeat